

开发计划（优先级与工期）

目标与优先级

开发按“链路/本端/对端判断优先、网监优先级高、PMU优先级低”的原则推进，优先解决技术卡点与基础表输出。

优先级（高 → 低）：

1. 链路与连接基准输出
2. 网监事件解析
3. IEC104/IEC101 测试帧与链路告警
4. PMU 相关能力

步骤一：新产品 repo 功能裁剪

现状

部署项目目录：

```
|— 0-network-hold
|— data_sync_control
|— data_sync_station
|— emqtx
|— mysql
|— net-client
|— net-receiver
|— net-server
|— nginx
|— p0.md
|— redis
└— taos
```

目标

精简为：

- └─ 0-network-hold
- └─ emqtx
- └─ mysql
- └─ net-client
- └─ net-server
- └─ redis
- └─ taos

主要变更

- 去除同步模块。
- MySQL 性能调整（后续表中会大量写入数据）。
- 移除 binlog 日志侦听处理。
- 移除 receiver 数据路由模块。
- 仅保留采集解析入库的客户端与服务端。

工期与验证（步骤一）

- 工期：5 个工作日。
- 验证方式：可独立部署，保持原有点表与 PMU 入库功能。

步骤二：处理已知技术卡点

2.1 网监事件解析

参考：[网监事件解析/分析.md](#)。

关键关注：装置 → 管理平台（上行事件上传），解析 ASDU 事件数据并完成字段映射。

映射路径：

ASDU 事件数据 → 具体事件（登录/告警/性能） → 关键字段（时间/设备/类型/等级/内容/状态）

核心协议：DL/T 634.5104（IEC 104）

要素	说明
协议标准	DL/T 634.5104-2009（等同 IEC 60870-5-104）
角色	管理平台=服务端，监测装置=客户端

要素	说明
安全机制	TCP 连接建立后基于调度数字证书的双向身份认证
连接数	每个装置只建立 1 条 TCP 连接
附加	I 型装置支持消息总线上传

抓包过滤： `tcp.port==2404` 。

说明：当前实现仅按 E 语言拆包解析，需客户提供准确网监事件报文，重新规划解析路径并避免与现有 IEC104 解析冲突。

- 工期：10 个工作日。
- 验证方式：网监事件输出与用户系统一致。

2.2 采集产品适配

问题：docker → Java 虚拟环境 → PCAP 采集存在崩溃风险，当前通过启动后等待 1 分钟规避。

- 工期：2 个工作日。
- 验证方式：采集可快速稳定启动。

步骤三：基础协议连接表输出

项目不再保留通道配置表，移除所有通道表依赖。对第三方应用提供连接基准，输出基础协议连接表。

协议连接表输出

输出侦测到的 IEC104、IEC101、PMU 与周期性 ICMP Ping 连接信息，并支持周期性全量输出。

输出范围

- IEC104 连接
- IEC101 连接
- PMU 连接
- ICMP Ping 周期性探测连接（≥10 次）

连接信息字段（建议）

- `conn_id`
- `protocol`（IEC104/IEC101/PMU/ICMP_PING）

- src_ip 、 src_port 、 dst_ip 、 dst_port
- direction (inbound/outbound)
- first_seen
- last_seen
- status (active/inactive)
- interval (仅 ICMP Ping)
- success_count 、 fail_count (仅 ICMP Ping)

输出策略

- 周期性全量输出连接表。
- 输出周期：每 5 分钟。
- 每次输出覆盖当前所有有效连接记录。

工期与验证（步骤三）

- 工期：5 个工作日。
- 验证方式：查看全量连接表。

步骤四：确认异常表输出

IEC101/IEC104 业务数据发送确认状态异常记录

记录业务数据发送与确认（ACK/否认/超时）的状态，并将确认异常数据输出到表。

记录方式

- 以业务数据单元为粒度生成 msg_id 。
- 记录 send_time 与 ack_deadline 。
- 捕获确认结果：
 - IEC104：I 帧确认（S 帧/接收序号）与 U 帧状态。
 - IEC101：链路层确认/否认与应用层确认（如有）。
- 记录最终状态 ack_status ： ack_ok 、 ack_nack 、 ack_timeout 、 ack_mismatch 。

异常判定

- 超时未确认：超过 ack_deadline 。
- 否认确认：收到明确否认。
- 序号不匹配：确认序号与发送序号不一致。
- 重复确认：同一 msg_id 多次确认且结果冲突。

异常表输出

- 输出到 MySQL 表。
- 表名建议： `protocol_ack_exceptions` 。
- 关键字段：
 - `msg_id`
 - `protocol` (IEC101/IEC104)
 - `conn_id`
 - `send_time`
 - `ack_time`
 - `ack_status`
 - `cause` (timeout/nack/seq_mismatch/dup_ack)
 - `src_ip` 、 `dst_ip` 、 `src_port` 、 `dst_port`

异常状态关闭规则

- 收到匹配 `msg_id` 的有效确认后关闭 (`ack_status=ack_ok`) 。
- 超时异常超过最大保留窗口后关闭 (如 24 小时) , 标记为 `closed_timeout` 。
- 确认序号纠正后关闭并记录 `closed_recovered` 。
- 关闭时写入 `close_time` 与 `close_reason` 。

工期与验证 (步骤四)

- 工期：5 个工作日。
- 验证方式：异常表输出可用。

步骤五： IEC104 测试帧输出

iec_test_frame (IEC 协议测试帧表)

表结构与字段定义详见现有表设计文档。

工期与验证 (步骤五)

- 工期：5 个工作日。
- 验证方式：表输出可用。

步骤六：IEC101 链路测试帧表

iec101_link_test（IEC101 链路测试帧表）

表结构与功能码定义详见现有表设计文档。

工期与验证（步骤六）

- 工期：5 个工作日。
- 验证方式：表输出可用。

步骤七：核心链路告警功能

channel_alarm_event（链路告警事件表）

基于通信链路维度的告警事件表，判据支持测试帧中断与 PMU 数据中断两种方式。

告警判据说明

1. 基于测试帧中断：
 - 跟踪 TESTFR_ACT 发送时间，15 秒内无 TESTFR_CON 触发中断。
 - 或定时检查最新 TESTFR_REPLY 时间，超过阈值触发告警。
2. 基于 PMU 数据中断：
 - 2 秒滑动窗口帧率 < 25fps 触发告警。
 - 或最新数据时间超过阈值触发告警。

告警级别升级机制

中断时长 < 1 分钟为 WARN，1~5 分钟为 ERROR，> 5 分钟为 CRITICAL。

工期与验证（步骤七）

- 工期：10 个工作日。
- 验证方式：构建中断测试环境并完成联调验证。

步骤八：PMU 解析接口需求

背景

PMU 数据帧解析后体量过大，因此采用“先抽样入库、展示时解析”的模式。

需求

- 提供 PMU 解析接口，支持展示时按需解析相关开发。

工期与验证（步骤八）

- 工期：10 个工作日。
- 验证方式：通过接口查看 PMU 数据。

步骤九：IEC104/IEC101 点表与点表匹配接口

任务范围（步骤十）

- IEC104/IEC101 协议点表与点表记录。
- 点表匹配查询接口。

工期与验证（步骤九）

- 工期：3 人工作日。
- 验证方式：点表可查询，匹配接口可用。

步骤十：第三方开发环境部署与联调支持

任务范围

- 第三方开发环境部署。
- 联调技术支持，bug修改。

工期与验证（步骤十）

- 工期：10 个工作日。
- 验证方式：第三方环境部署可用，联调通过。

总工期统计

按当前拆分工期合计：65 个工作日（ $5 + 10 + 2 + 5 + 5 + 5 + 10 + 10 + 3 + 10$ ）。